

LH NAUTICAL

# Relatório Executivo

Análise de Rentabilidade, Previsão de Demanda  
e Sistema de Recomendação

**Autor** Antonio Sergio Castro de Carvalho Junior  
**Data** Março 2026  
**Repositório** [github.com/ASCCJR/Indicium\\_LH\\_Nautical](https://github.com/ASCCJR/Indicium_LH_Nautical)  
**Dashboard** [lh-nautical-dashboard.streamlit.app](https://lh-nautical-dashboard.streamlit.app)

## STACK

 databricks

Databricks



Delta Lake



PySpark



Unity Catalog

 Streamlit

Streamlit



scikit-learn

PROPHET

Prophet



BCB/PTAX

## 1. Resumo Executivo

### Contexto

A LH Nautical é uma empresa de varejo náutico com loja física em Florianópolis e e-commerce nacional. O cenário descrito no desafio: controle de estoque em planilhas manuais, banco de dados do e-commerce desconectado do sistema financeiro, e decisões tomadas sem dados consolidados.

O desafio foi estruturar uma jornada de dados completa a partir de quatro bases brutas. A integração com a API do Banco Central (PTAX/BCB) como quinta fonte foi a decisão analítica que revelou a crise real: o faturamento cresceu +2,5% em 2024, mas o câmbio subiu +8% no mesmo período — e a margem real, quando calculada com o custo de importação convertido pela taxa do dia de cada venda, é de

**-5,3%**

### Escopo entregue

- EDA e diagnóstico das 4 bases de dados
- Pipeline Medallion (Bronze → Silver → Gold) em Databricks com Delta Lake
- Análise de vendas com margem real por câmbio histórico e break-even cambial por produto
- Análise de clientes com RFM, geolocalização e ranking de lucratividade real
- Previsão de demanda com 5 modelos comparados (MAPE 8,1% no melhor)
- Sistema de recomendação com 3 abordagens + variante ajustada por margem
- Dashboard interativo (Streamlit)



#### Stack nativo Databricks:

Delta Lake · PySpark · Unity Catalog · Serverless · databricks-connect — pipeline compatível com o stack Databricks nativo.

### Achado central

Com a metodologia de custo real — preço de compra em USD convertido pelo câmbio PTAX do dia da venda — a operação acumula **R\$-139 milhões de prejuízo em 2 anos** sobre R\$2,61 bilhões de receita. Margem real de **-5,3%**. O faturamento cresceu +2,5%, mas o câmbio subiu +8%, e o custo em BRL cresceu +10,5%. A operação está vendendo abaixo do custo de importação.

|       | Receita   | Custo     | Resultado | Margem |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2023  | R\$1.289M | R\$1.306M | R\$-17M   | -1,3%  |
| 2024  | R\$1.322M | R\$1.443M | R\$-122M  | -9,2%  |
| Total | R\$2.610M | R\$2.749M | R\$-139M  | -5,3%  |

## Mensagem para decisão

**Prioridade máxima: reajuste de preços antes de qualquer campanha de volume.**

⚠ **Distinção crítica:** 23 produtos tiveram margem positiva ao longo do histórico (usando o câmbio variável do dia de cada venda). Porém, com o câmbio atual de R\$6,19, **nenhum dos 150 produtos é lucrativo** — todos estão abaixo do break-even. O reajuste médio necessário é de +24,5%.

Enquanto os preços não forem corrigidos, a campanha imediata deve priorizar os 23 produtos historicamente menos negativos usando o sistema de recomendação ajustado por margem.

## 2. Metodologia Aplicada

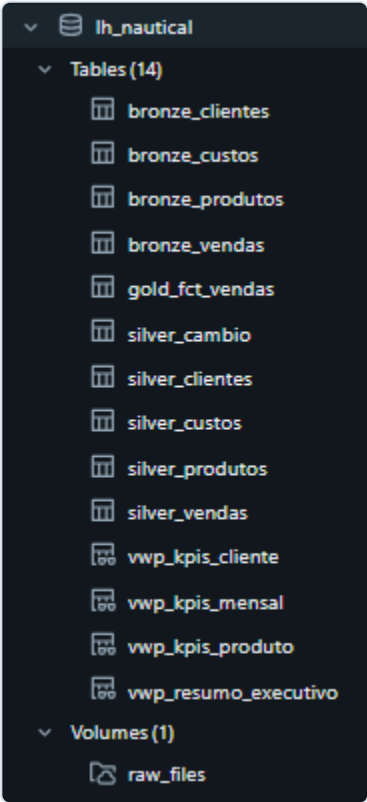
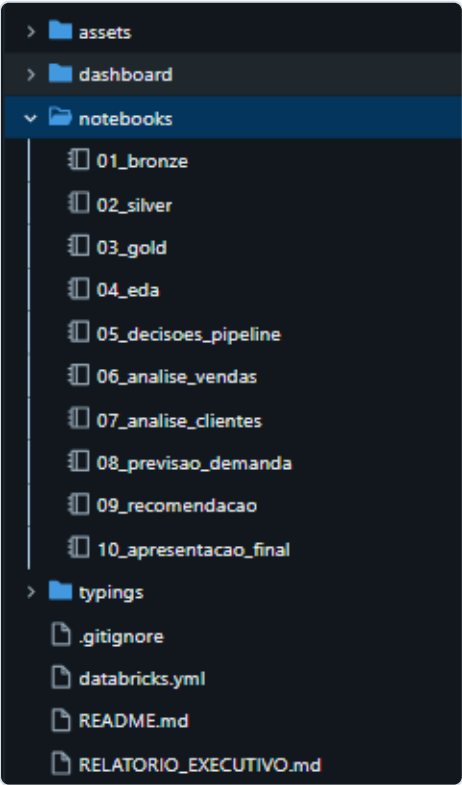
### Pipeline de dados

1. **EDA:** mapeamento de 9.895 transações, 150 produtos, 49 clientes e 1.260 registros de custo histórico — identificados 4 problemas críticos: `sale_date` em 2 formatos (50/50), 39 variações de categoria, 7 produtos duplicados por `code` e 30/49 emails com `#` no lugar de `@`.
2. **Tratamento (Silver):** padronização de datas, correção de emails, extração de cidade/estado, normalização de categorias (39 variações → 3 canônicas), conversão de preços. Integração da quinta fonte: câmbio histórico BCB/PTAX via API (`olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1`).
3. **Camada Gold:** `gold_fct_vendas` (Delta Lake) — cada linha de venda enriquecida com custo USD vigente por as-of join, taxa PTAX do dia, custo em BRL, lucro e margem real. Reconciliação financeira validada ( $\text{delta} < \text{R\$}0,01$ ).

### Premissa crítica

Sem conversão cambial histórica por data da venda, o resultado parece artificialmente melhor. A taxa USD/BRL variou de R\$4,72 (mín.) a R\$6,20 (máx.) no período. Usar taxa fixa ou tardia distorceria a margem de forma significativa. Este trabalho usa exclusivamente a taxa PTAX do dia de cada transação.

## Ambiente de execução



Workspace com os 10 notebooks do projeto

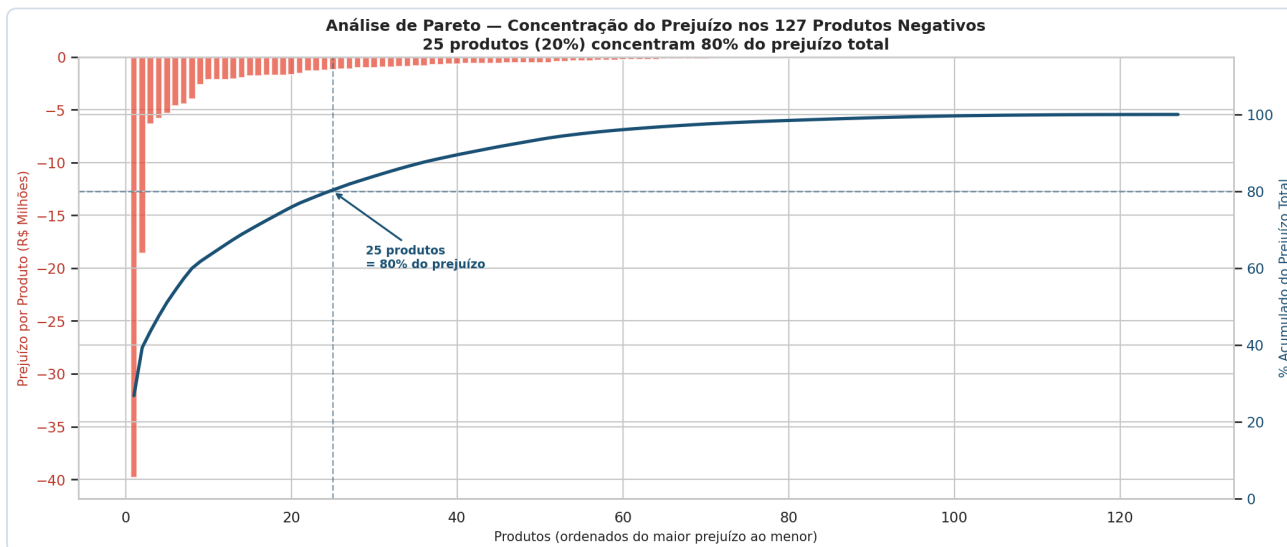
Unity Catalog: 14 tabelas Delta (Bronze/Silver/Gold + views) + 1 Volume

## Qualidade e reprodutibilidade

- Checks finais em todas as etapas analíticas: **PASS em 100% das verificações** (notebooks 05 a 10).
- Sem dados vazados: splits temporais em previsão e recomendação (cutoff Out/2024).

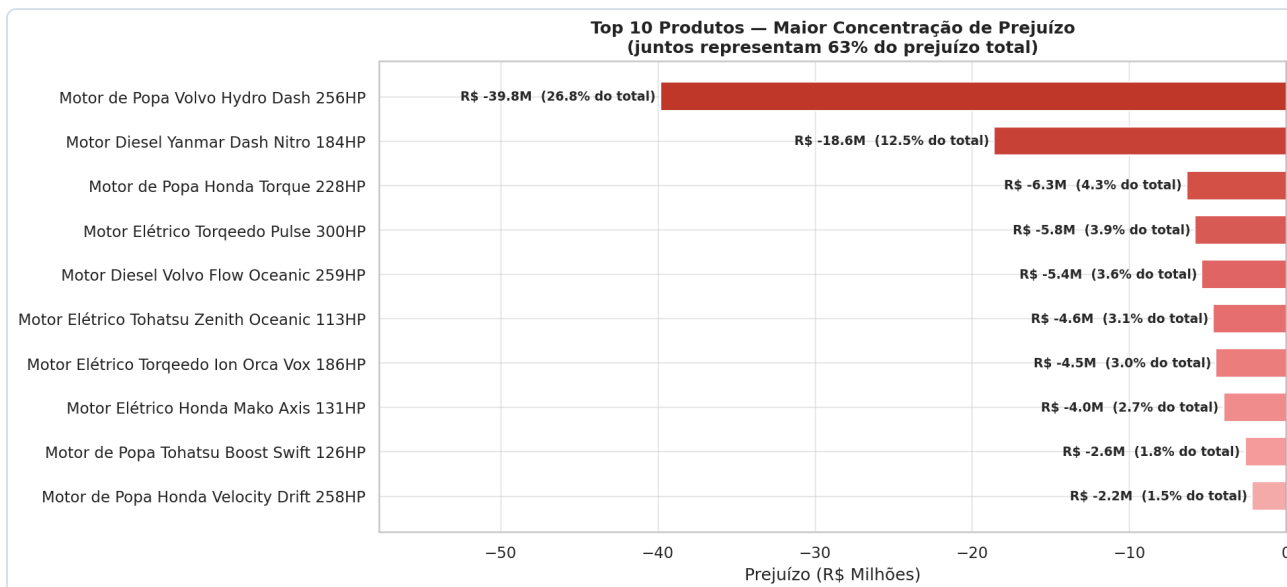
### 3. Evidências Visuais

#### 3.1 Questão 4 — Distribuição e Ranking de Prejuízos por Produto



Onde encontrar: [notebooks/06\\_analise\\_vendas.ipynb](#) — célula do gráfico Pareto (curva acumulada de perdas)

**Insight:** 25 produtos (20% dos 127 negativos) concentram 80% do prejuízo bruto de R\$149M. O **Motor de Popa Volvo Hydro Dash 256HP** lidera o ranking absoluto com R\$-39,8M (26,7% das perdas totais) — e também lidera em receita. Vender mais dele significa aumentar o prejuízo. A equipe comercial precisa deste gráfico na mesa antes de qualquer campanha de volume.

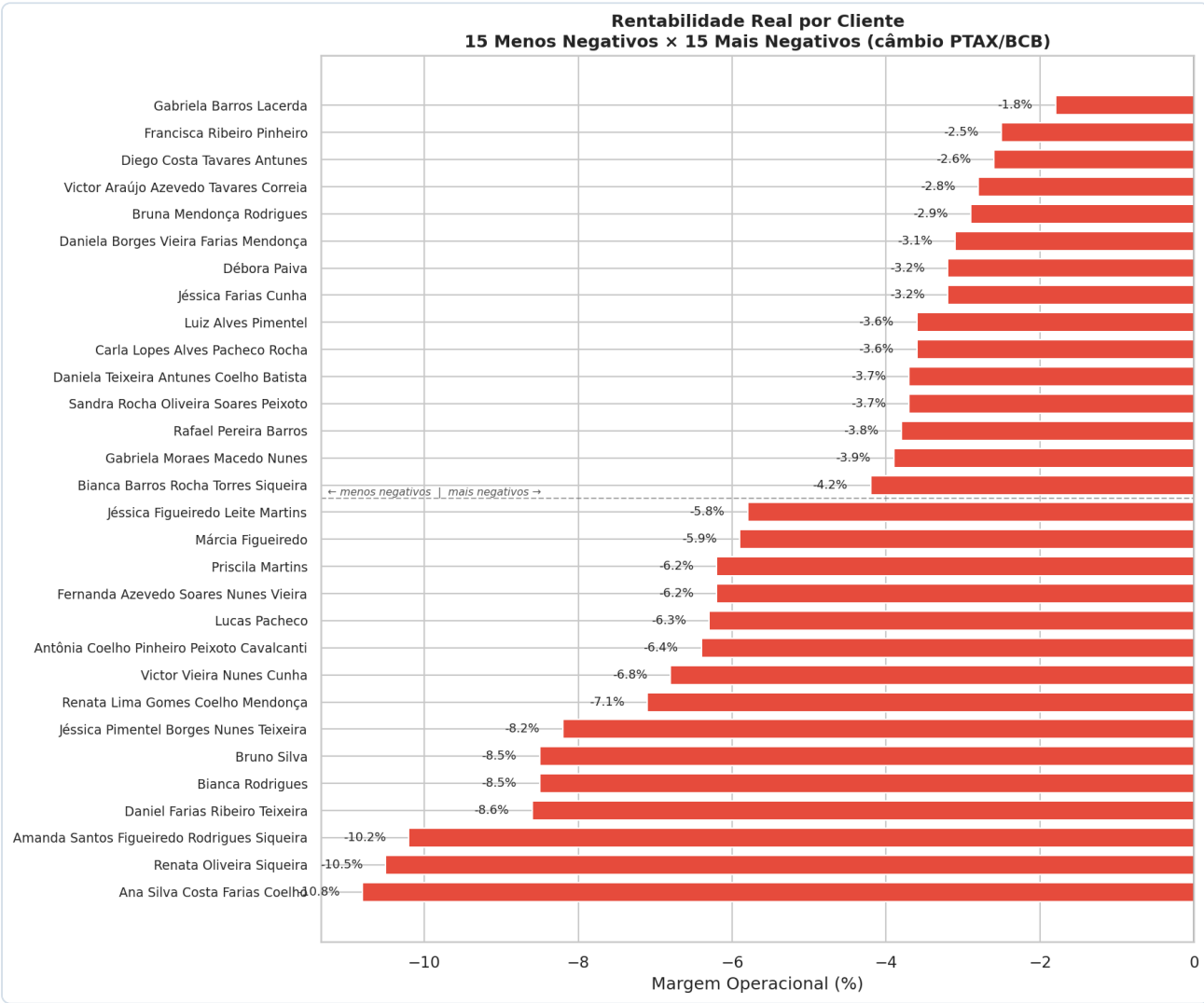


Onde encontrar: [notebooks/06\\_analise\\_vendas.ipynb](#) — célula "Top 10 Produtos — Maior Concentração de Prejuízo"

**Insight:** Os 10 piores produtos juntos concentram **63% do prejuízo total**. Além do Volvo Hydro Dash 256HP, os outros 9 do ranking somam mais R\$52M em perdas — todos da categoria

**propulsão**, confirmando que é a linha mais exposta à variação cambial (produtos de maior valor unitário em USD).

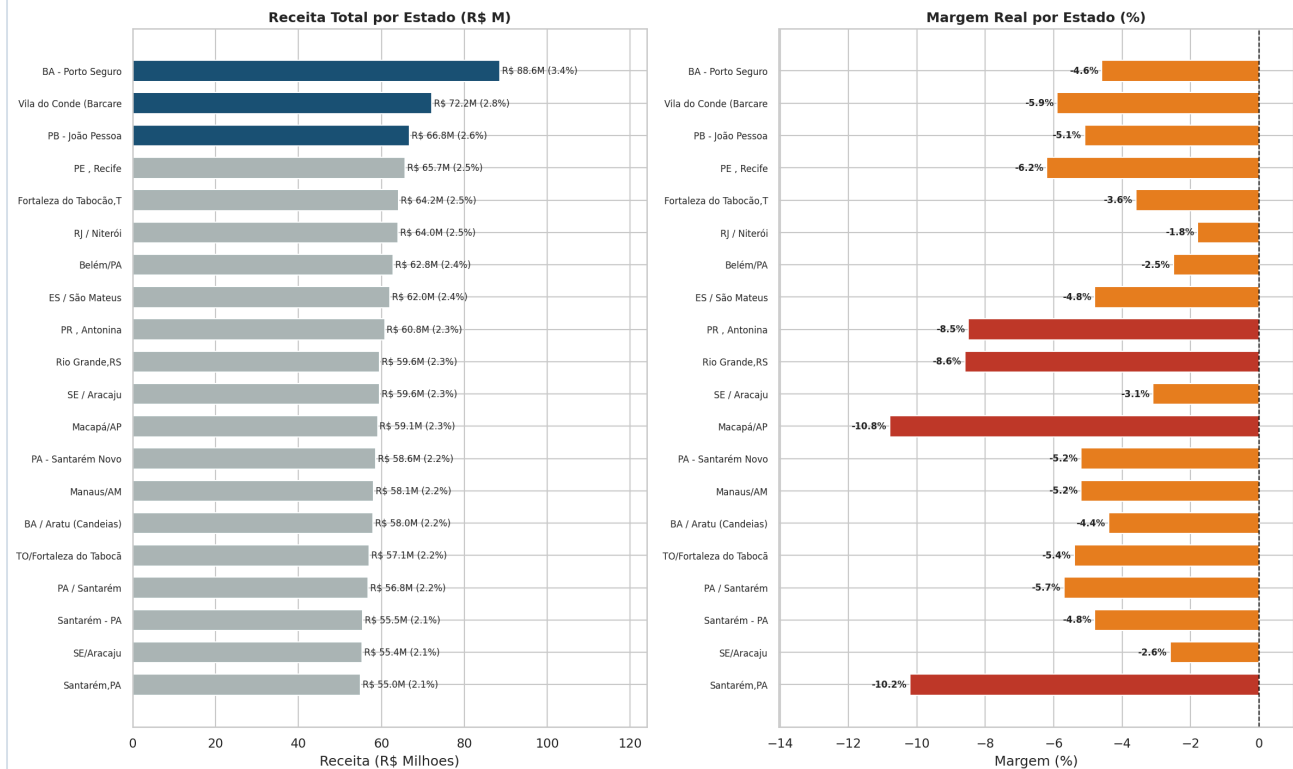
3.2 Questão 5 — Clientes com Maior Lucro Acumulado



Onde encontrar: `notebooks/07_analise_clientes.ipynb` — célula "Rentabilidade Real por Cliente — 15 Menos Negativos × 15 Mais Negativos (câmbio PTAX/BCB)"

**Insight:** Todos os 49 clientes operam com margem negativa — a crise é sistêmica, não específica de perfil de cliente. Márcia Figueiredo (PA) é a maior cliente em receita (R\$72,2M), mas tem margem individual de **-5,93%** e ocupa a posição 36/49 no ranking de lucratividade. O ranking de receita não reflete rentabilidade.

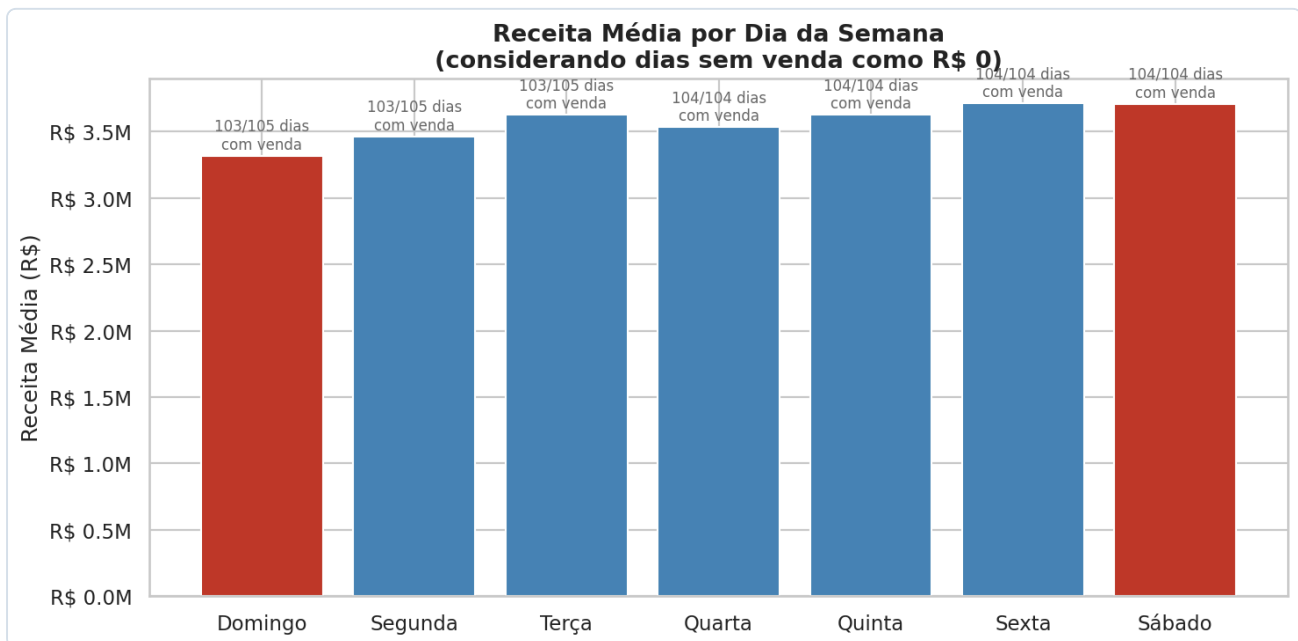
## Distribuição Geográfica — Receita e Margem Real por Estado



Onde encontrar: [notebooks/07\\_analise\\_clientes.ipynb](#) — célula "Distribuição Geográfica — Receita e Margem Real por Estado"

**Insight:** PA, BA e TO concentram 35,4% da receita total (top 3 estados). O melhor estado em margem é **RJ com -1,8%** — ainda negativo, mas o menos crítico do portfólio. A crise é sistêmica: **todos os estados operam com margem negativa**. A recomendação de expansão em PA e BA é válida pelo volume, mas não pela rentabilidade — qualquer expansão geográfica deve vir acompanhada do reajuste de preços.

### 3.3 Questão 6 — Vendas Médias por Dia da Semana (com dias sem venda = R\$0)

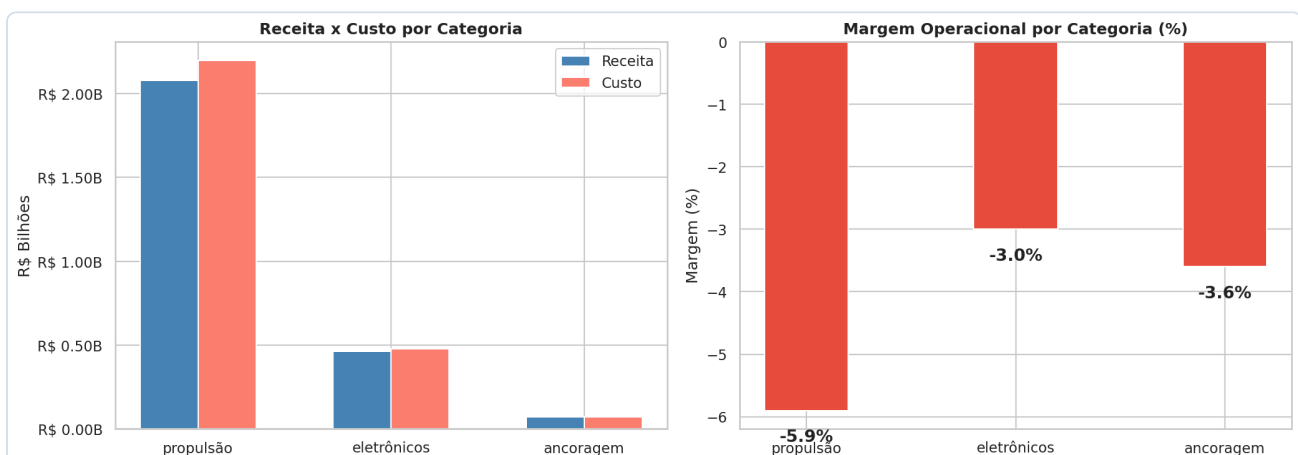


Onde encontrar: `notebooks/07_analise_clientes.ipynb` — Seção 5 (barras coloridas dias úteis vs fim de semana)

**Insight:** Sexta-feira é o melhor dia para vendas (R\$3,72M de média), seguida de Sábado praticamente empatado (R\$3,71M). Domingo registra o menor volume (R\$3,32M), mas vendas ocorrem em praticamente todos os dias do período — não há diferença expressiva entre dias úteis e fim de semana. A metodologia usa calendário completo de 731 dias com `LEFT JOIN`, garantindo que eventuais dias sem vendas sejam contabilizados como R\$0.

## 3.4 Análises Adicionais

### 3.4.1 Concentração por Categoria — Propulsão Domina

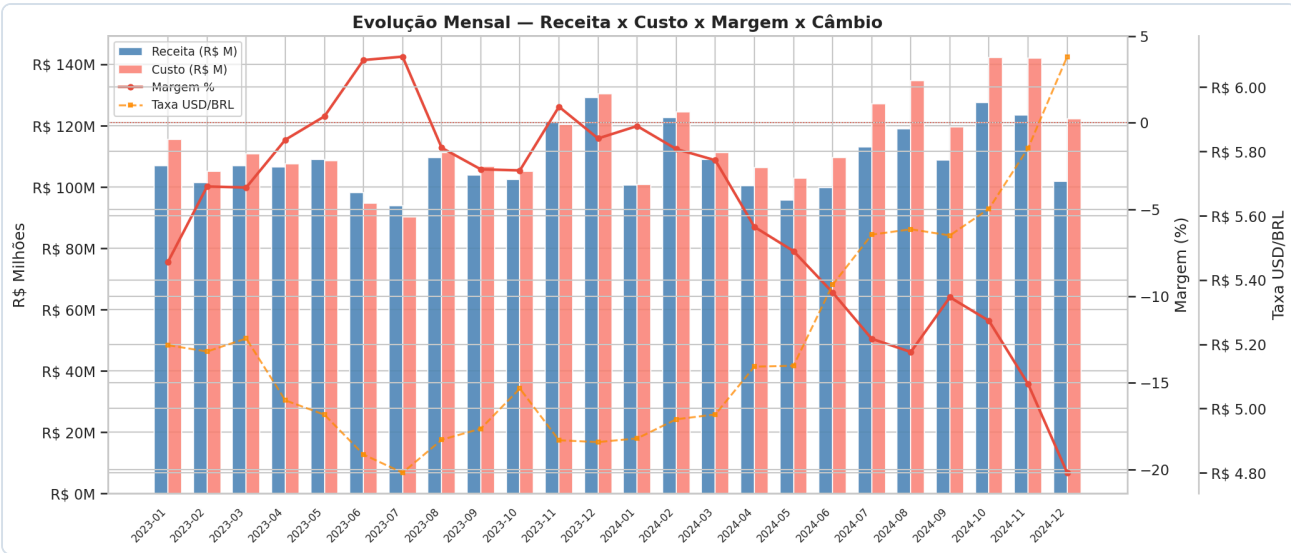


Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — célula "Receita x Custo por Categoria" (dois painéis lado a lado)



**Insight:** Propulsão responde por **79,5% da receita total** — a empresa é, na prática, uma distribuidora de motores. O problema: é exatamente a categoria com maior destruição de margem em termos absolutos. As demais categorias têm volumes menores mas o padrão é o mesmo: todas negativas. Não há diversificação que compense — o problema é estrutural (câmbio vs preço de tabela).

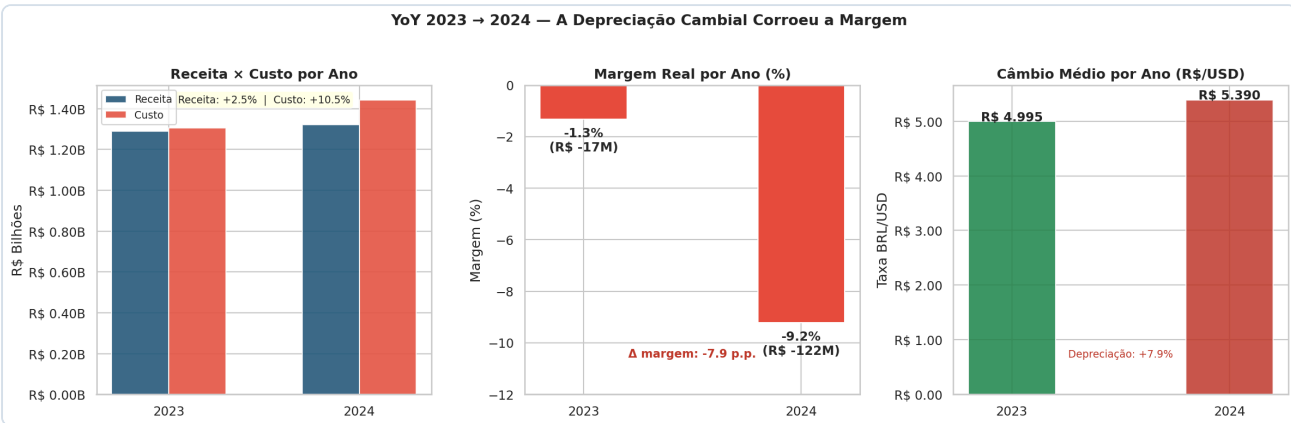
3.4.2 Evolução Mensal — Como o Câmbio Destruiu a Margem Mês a Mês



Onde encontrar: [notebooks/06\\_analise\\_vendas.ipynb](#) — Seção 4, gráfico "Evolução Mensal — Receita x Custo x Margem x Câmbio"

Barras azul/salmão mostram receita e custo mensais; linha vermelha a margem%; linha laranja o câmbio no eixo direito. Os 4 meses azuis (Mai–Jul/2023 e Nov/2023) são os únicos com margem positiva — todos com câmbio abaixo de R\$4,90. A partir de Abr/2024, com o câmbio acima de R\$5,13, a margem nunca mais se recuperou.

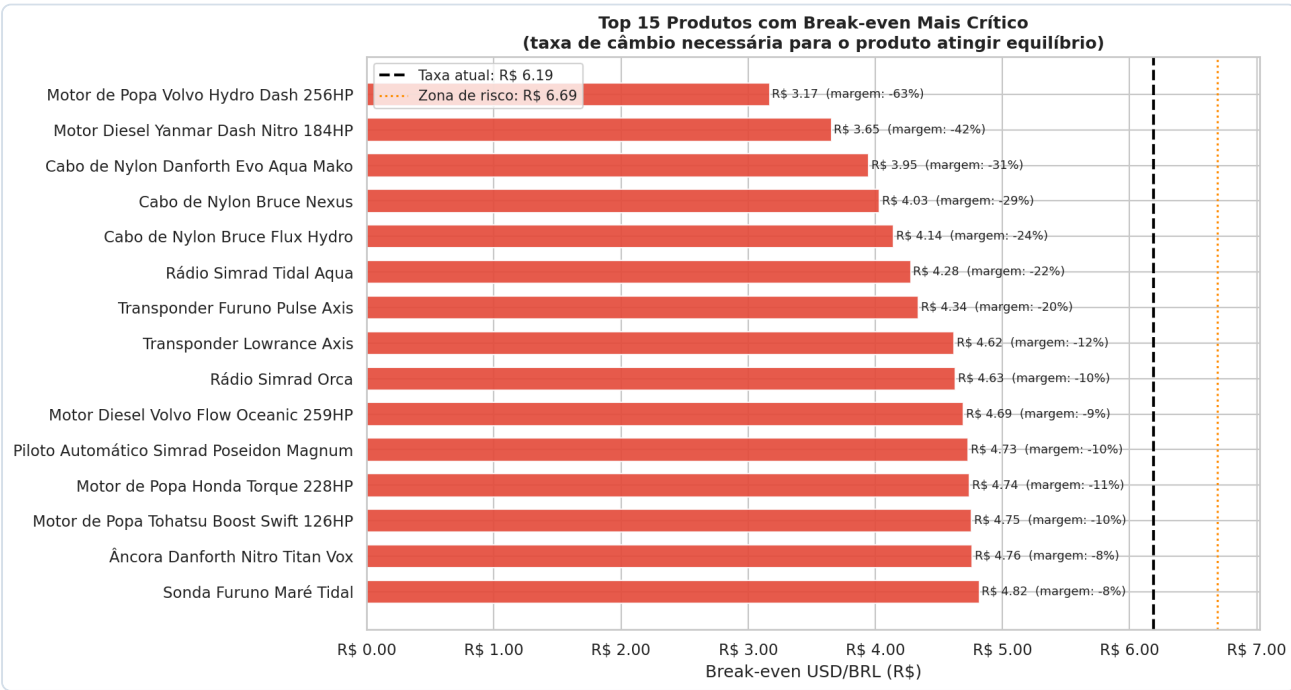
3.4.3 O Câmbio é o Culpado — Visão YoY



Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — Seção 8, gráfico "YoY 2023 → 2024 — A Depreciação Cambial Corroeu a Margem" (3 painéis: Receita × Custo por Ano | Margem Real por Ano | Câmbio Médio por Ano)

**Insight:**  
A receita cresceu de 2023 para 2024, mas o resultado piorou drasticamente. O câmbio subiu de R\$5,00 (média 2023) para R\$5,39 (média 2024) — +8%. O custo em BRL cresceu +10,5% enquanto a receita cresceu só +2,5%. Margem 2023: -1,3%. Margem 2024: -9,2%.

3.4.4 Break-Even Cambial — A que Taxa Cada Produto Vira Prejuízo?

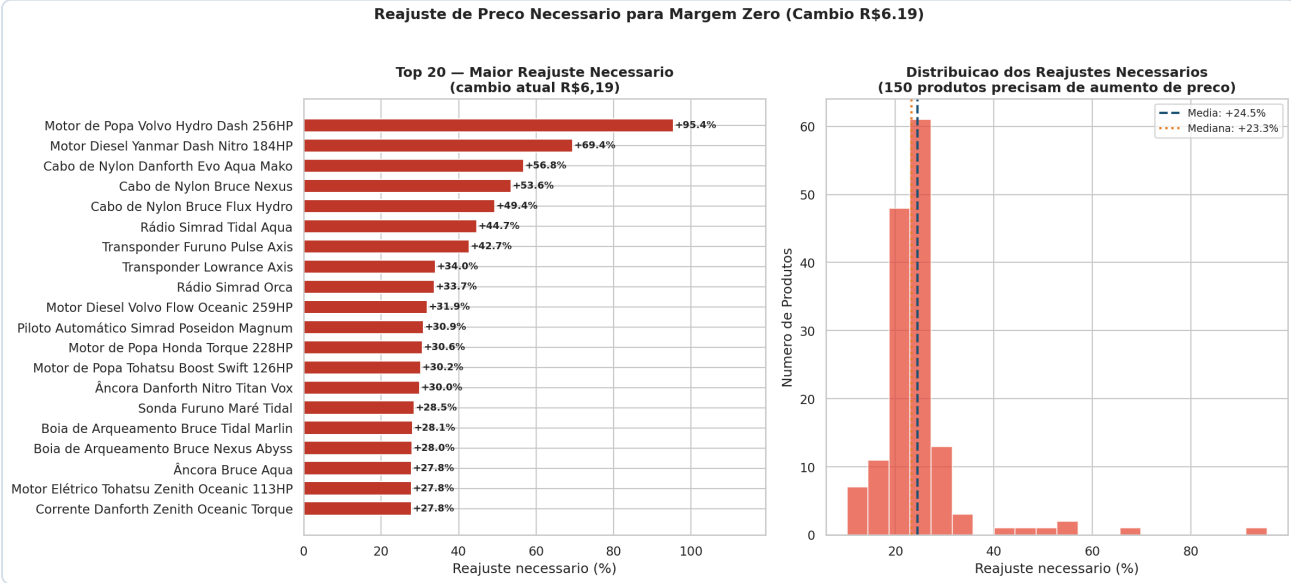


Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — Seção 6, gráfico "Top 15 Produtos com Break-even Mais Crítico"

**Insight:**  
O break-even de todos os 150 produtos está abaixo do câmbio atual de R\$6,19. A linha vertical mostra onde a taxa atual corta — nenhum produto sobrevive.

| Cenário cambial       | Taxa    | Produtos positivos | Margem | Resultado |
|-----------------------|---------|--------------------|--------|-----------|
| Atual                 | R\$6,19 | 0/150              | -25,4% | R\$-663M  |
| Otimista              | R\$5,50 | 5/150              | -11,4% | R\$-298M  |
| Base                  | R\$5,00 | 85/150             | -1,3%  | R\$-34M   |
| Meta (mín. histórico) | R\$4,72 | 139/150            | +4,4%  | R\$+114M  |

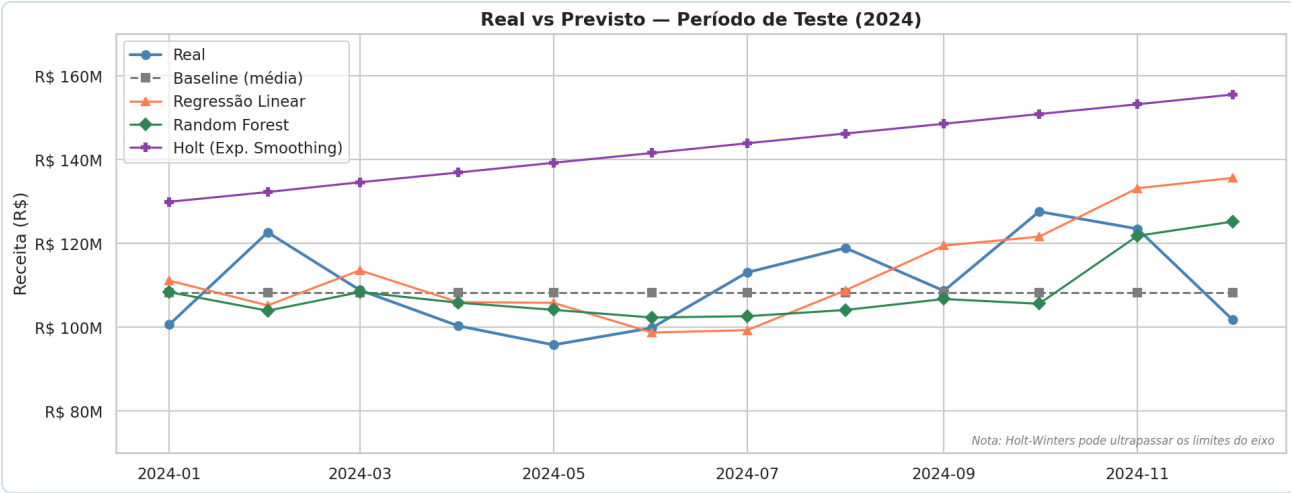
3.4.5 Reajuste de Preço Necessário por Produto



Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — Seção 11 "Reajuste de Preço Necessário por Produto"

**Insight:** Com câmbio a R\$6,19, 150/150 produtos precisam de reajuste. Médio: +24,5% | Mediana: +23,3% | Máximo: +95,4% (Motor de Popa Volvo Hydro Dash 256HP). Este gráfico é a tabela de ação direta para a equipe comercial — mostra exatamente quanto cada produto precisa subir para atingir margem zero.

3.4.6 Comparativo de Modelos de Previsão + Forecast Jan–Jun/2025



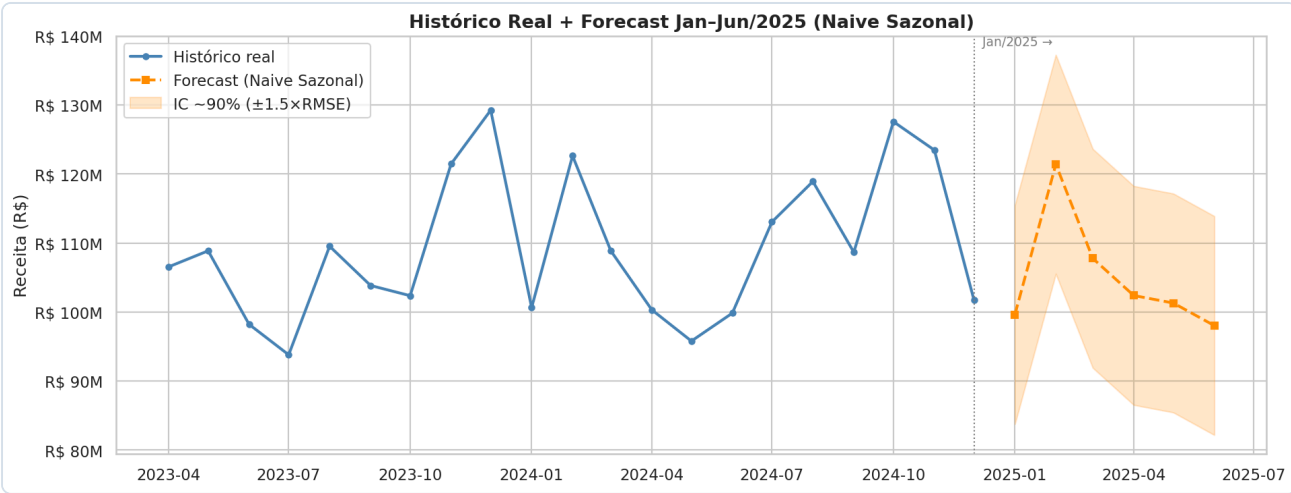
Onde encontrar: `notebooks/08_previsao_demanda.ipynb` — Seção 8, gráfico "Real vs Previsto — Período de Teste (2024)"

| Modelo              | MAPE   | Observação                                                     |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Baseline (média)    | 8,1%   | ✅ Vencedor — forecast via Naive Sazonal (média × fator mensal) |
| Regressão Linear    | 10,2%  | 2º lugar                                                       |
| Random Forest       | 8,8%   | Overfitting (n=9 amostras)                                     |
| Holt Exp. Smoothing | 30,5%  | Tendência negativa degradou                                    |
| Prophet (Meta)      | 304,2% | Requer ≥2 ciclos anuais                                        |

**Forecast Naive Sazonal — Jan a Jun/2025:**

| Mês             | Previsão          | IC Inferior | IC Superior |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Jan/2025        | R\$ 99,6M         | R\$ 83,8M   | R\$ 115,5M  |
| <b>Fev/2025</b> | <b>R\$ 121,4M</b> | R\$ 105,5M  | R\$ 137,3M  |
| Mar/2025        | R\$ 107,8M        | R\$ 91,9M   | R\$ 123,6M  |
| Abr/2025        | R\$ 102,4M        | R\$ 86,5M   | R\$ 118,2M  |
| Mai/2025        | R\$ 101,3M        | R\$ 85,4M   | R\$ 117,2M  |
| Jun/2025        | R\$ 98,0M         | R\$ 82,2M   | R\$ 113,9M  |

Amplitude IC (~90%): ±R\$15,9M. Fevereiro é o pico do semestre. ⚠️ Com margem atual de -5,3%, cada mês previsto implica prejuízo proporcional. O forecast é útil para estoque e equipe — não como meta financeira sem reajuste de preços.

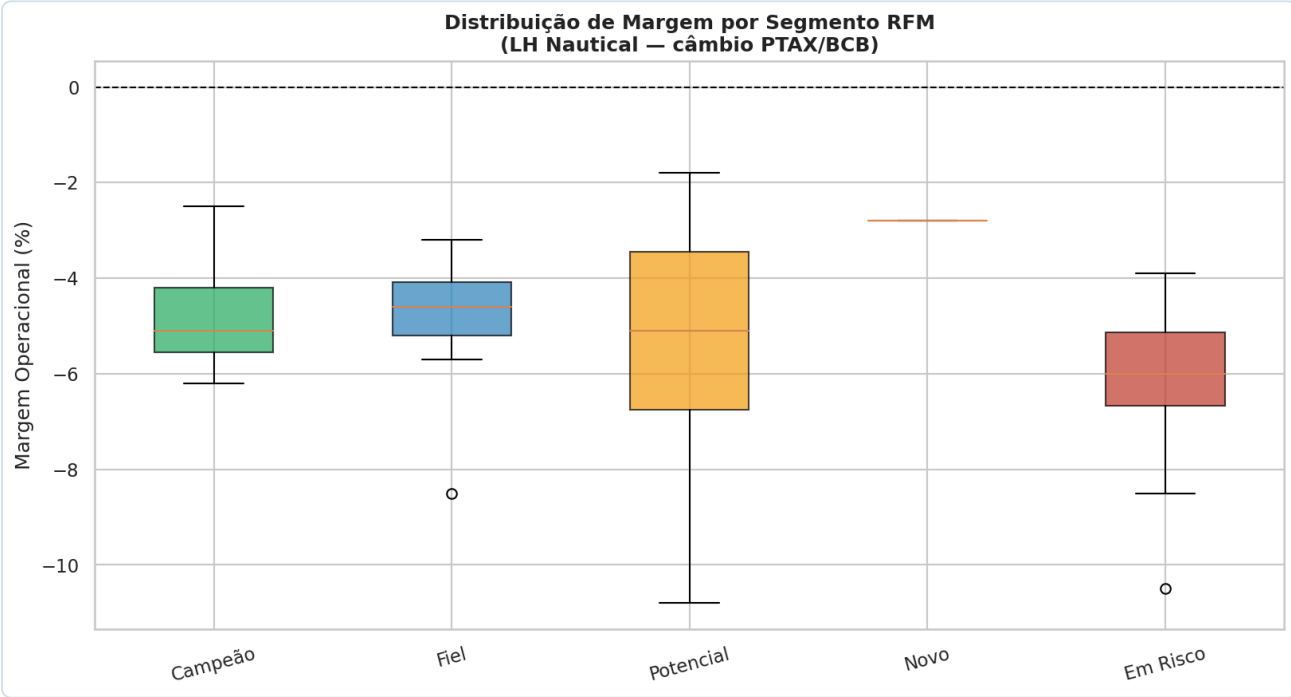


Onde encontrar: `notebooks/08_previsao_demanda.ipynb` — Seção 9, célula de visualização do forecast

Histórico real 2023–2024 (azul) + projeção Naive Sazonal Jan–Jun/2025 (laranja pontilhado) + banda de confiança sombreada ( $\pm \text{R\$15,9M}$ , ~90%). A linha vertical separa o histórico observado

da projeção. Fevereiro/2025 é o pico projetado (R\$121,4M), reflexo da sazonalidade histórica de Fev/2023 e Fev/2024.

3.4.7 Segmentação RFM x Margem Real



Onde encontrar: [notebooks/07\\_analise\\_clientes.ipynb](#) — Seção 7, gráfico "Distribuição de Margem por Segmento RFM" (box plot por segmento)

| Segmento RFM | Clientes | Margem Média | Prioridade                               |
|--------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| Campeão      | 7        | -4,8%        | Retenção — menor prejuízo por venda      |
| Fiel         | 12       | -4,8%        | —                                        |
| Potencial    | 19       | -5,4%        | Maior grupo                              |
| Novo         | 1        | -2,8%        | —                                        |
| Em Risco     | 10       | -6,3%        | 🔴 Urgente — risco de churn + pior margem |

Insight:

Os 10 clientes "Em Risco" têm a pior margem do portfólio (-6,3%) e frequência declinante. São o dobro de problema: cada venda para eles gera prejuízo maior que a média, e podem parar de comprar. Campanha de retenção com negociação de preço (especialmente após reajuste) é prioritária.

## 4. Recomendações para a Campanha da Próxima Semana

| Prioridade | Ação                                                                                  | Dado que embasa                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ● Urgente  | Reajustar preços dos 127 produtos negativos (início pelos de maior prejuízo absoluto) | 127/150 produtos com margem negativa. Reajuste médio necessário: +24,5%  |
| ● Urgente  | Priorizar os 23 produtos historicamente menos negativos nas campanhas ativas          | Menor impacto financeiro por venda enquanto os preços não são corrigidos |
| ● Alta     | Usar <code>recomendar_content_margem()</code> para direcionar cross-sell              | Minimiza prejuízo incremental; 100% de cobertura (49/49 clientes)        |
| ● Alta     | Campanha de retenção para os 10 clientes Em Risco (RFM, margem -6,3%)                 | Risco duplo: churn iminente + pior margem do portfólio                   |
| ● Média    | Reforçar estoque de motores para Fevereiro/2025                                       | Pico previsto: R\$121,4M — maior mês do semestre                         |
| ● Baixa    | Expansão geográfica focada em PA e BA                                                 | Top 2 estados por receita; mercado já validado com alta recorrência      |

## 5. Limites e Próximos Passos

### Limites

- Recorte histórico fechado: Jan/2023–Dez/2024. Com apenas 24 meses, modelos de previsão têm menor precisão para sazonalidade dupla ou tendências de longo prazo.
- Alta sensibilidade da margem ao câmbio: variação de R\$0,50 no câmbio muda o resultado em ~R\$132M anuais.
- Dependência de qualidade das fontes de origem: 4 bases brutas sem chave de integração explícita — o pipeline atual assume estabilidade dos formatos.
- Sistema de recomendação limitado pelo alto nível de completude do catálogo (densidade 73,6%): Precision@5 do melhor método CF (0,143) é inferior ao Random Baseline (0,167) — o valor real do sistema está no perfil de margem dos produtos recomendados, não no acerto preditivo.

## Próximos Passos

| Prazo    | Ação                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imediato | Reajuste de preços baseado na tabela de break-even cambial por produto                                                |
| Imediato | Ativar <code>recomendar_content_margem()</code> em campanhas — prioriza os 23 produtos historicamente menos negativos |
| 30 dias  | Conectar sistema transacional ao financeiro para margem em tempo real por venda                                       |
| 30 dias  | Alerta automático quando taxa BCB superar break-even de cada produto                                                  |
| 90 dias  | Orquestrar pipelines com Databricks Workflows — atualização automática diária                                         |
| 6 meses  | Com mais 1 ano de dados, os modelos de previsão ganharão precisão significativa                                       |
| 1 ano    | Com 3+ anos de histórico, SARIMA ou Prophet com sazonalidade completa se tornam viáveis                               |

## 6. Reprodutibilidade

1. `git clone https://github.com/ASCCJR/Indicium_LH_Nautical.git`
2. Importar notebooks/ para o Databricks Workspace
3. Executar notebooks 01 a 10 em sequência no Databricks
4. Confirmar "RUN\_ALL CHECKS: PASS" ao final de cada etapa analítica
5. Opcional (local): `streamlit run dashboard/streamlit_app.py`

### Ambiente:

Databricks Runtime | PySpark | Delta Lake | pandas | scikit-learn | statsmodels | Prophet | Streamlit | Plotly

## 7. Repositório

[https://github.com/ASCCJR/Indicium\\_LH\\_Nautical](https://github.com/ASCCJR/Indicium_LH_Nautical)

## 8. Dashboard

<https://lh-nautical-dashboard.streamlit.app> — execução local: `streamlit run dashboard/streamlit_app.py`

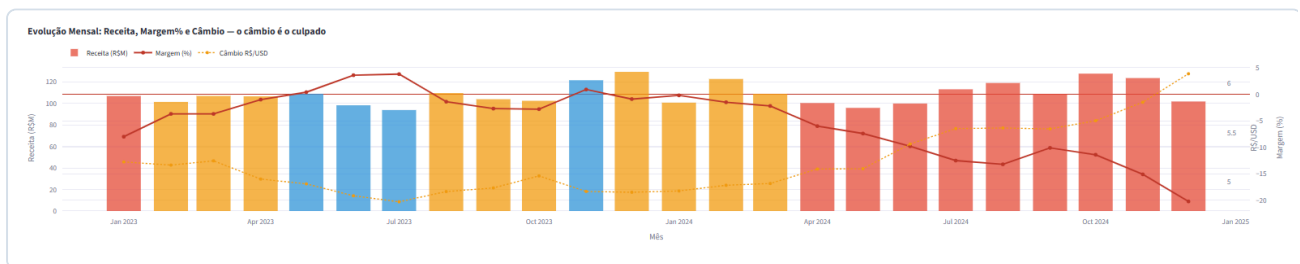
## Anexo A — Screenshots do Dashboard

### A.1 Visão Geral e KPIs

|                                                        |                   |                  |                |                 |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Cobertura cambial: 9,895 transações com taxa PTAX/BCB. |                   |                  |                |                 |                   |
| Receita Total                                          | Custo Total       | Lucro Total      | Margem         | Clientes Ativos | Produtos Vendidos |
| R\$ 2.610.279.511                                      | R\$ 2.749.121.507 | R\$ -138.841.996 | -5.3%          | 49              | 150               |
|                                                        |                   |                  | ⬆️ ⚠️ Negativa |                 |                   |

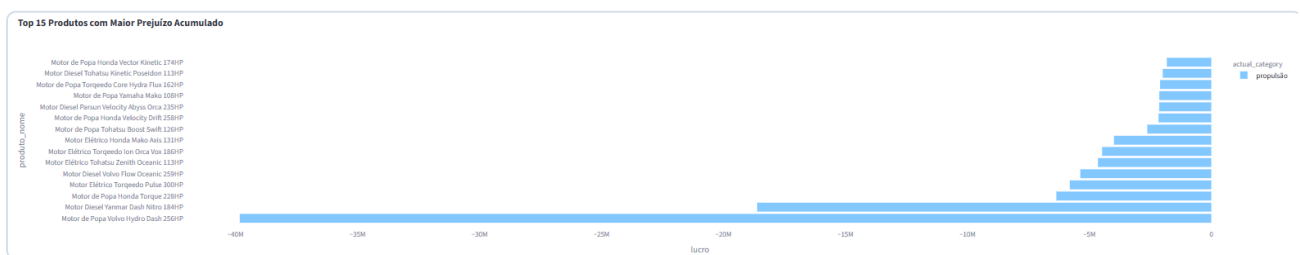
6 KPIs reativos aos filtros de ano/estado/categoria. Margem exibe alerta ⚠️ quando negativa — visível para qualquer combinação de filtros.

### A.2 Aba Resumo — Evolução com Câmbio



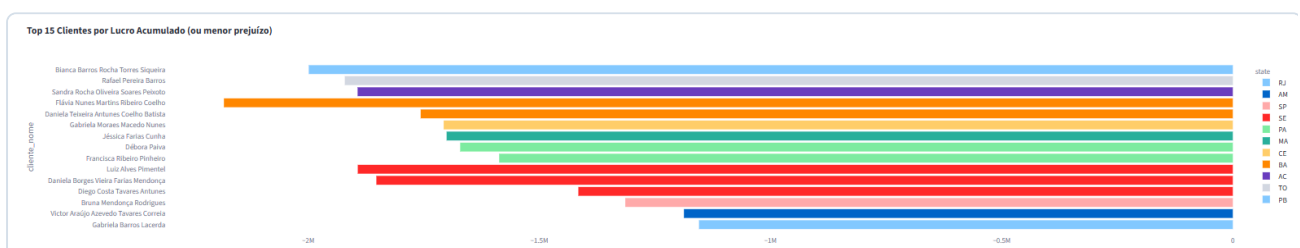
Barras coloridas por status de margem (azul = positiva, laranja = risco, vermelho = < -5%), linha de Margem% e câmbio no eixo direito. Os 4 meses azuis (Mai–Jul/2023 e Nov/2023) são os únicos com margem positiva — todos com câmbio abaixo de R\$4,90. A partir de 2024, zero meses no azul: a depreciação do BRL destruiu completamente a margem, chegando a -20,2% em Dez/2024.

### A.3 Aba Produtos



Ranking interativo dos 15 produtos com maior prejuízo acumulado. Filtrável por categoria — confirma a dominância de Propulsão no prejuízo total.

### A.4 Aba Clientes





Nenhum cliente com lucro positivo — a crise é sistêmica. Ranking do menos negativo ao mais negativo, com cor por estado.

A.5 Aba Previsão



Histórico real (azul) + forecast Naive Sazonal (laranja pontilhado). Alerta de margem negativa integrado.

A.6 Aba Recomendação

Recomendações por cliente — produtos não comprados com melhor margem na categoria favorita

Selecione o cliente

Márcia Figueiredo

Márcia Figueiredo — Receita acumulada: R\$ 72.187.370 | Margem: -5,9% | Categoria favorita: propulsão

|   | Produto                                      | Categoria | Margem (%) | Status       |
|---|----------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 0 | Motor Diesel Tohatsu Zenith 60HP             | propulsão |            | 5,5 positiva |
| 1 | Motor de Popa Tohatsu ION Core Nautic 53HP   | propulsão |            | 2,6 positiva |
| 2 | Motor Diesel Honda Leviathan 133HP           | propulsão |            | 1,6 positiva |
| 3 | Motor Elétrico Yamaha Nautic Kraken 133HP    | propulsão |            | 0,8 positiva |
| 4 | Motor Elétrico Yamaha Orca Storm Zenith 11HP | propulsão |            | -0,5 risco   |

Lógica: produtos da categoria favorita do cliente que ele ainda não comprou, ordenados por maior margem — prioriza produtos com margem positiva antes do reajuste geral de preços.

Exemplo com Márcia Figueiredo (maior cliente em receita, categoria favorita: Propulsão). Top 5 produtos recomendados priorizando margem positiva — 4 dos 5 com margem positiva (o 5º em zona de risco, -0,5%), demonstrando que o sistema direciona cross-sell para os produtos menos prejudiciais enquanto os preços não são reajustados.